



확인 및 검증(VV)

VV 개요

필수 PA 정보

의향

선택한 솔루션 및 구성 요소가 요구 사항을 충족하는지 확인하고, 선택한 솔루션 및 구성 요소가 대상 환경에서 의도한 용도를 충족함을 보여줍니다.

값

솔루션이 고객을 만족시킬 가능성이 높아집니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

- VV 1.1 검증을 수행하여 요구 사항이 구현되었는지 확인하고 결과를 기록 및 전달합니다.
- VV 1.2 유효성 검사를 수행하여 솔루션이 대상 환경에서 의도한 대로 작동하고 결과를 기록하고 전달하는지 확인합니다.

레벨 2

- VV 2.1 확인 및 검증을 위한 구성 요소와 방법을 선택합니다.
- VV 2.2 버전 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 확인 및 검증을 지원하는 데 필요한 환경을 사용합니다.
- VV 2.3 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 확인 및 검증을 위한 절차를 따릅니다.

레벨 3

- VV 3.1 버전 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 확인 및 검증을 위한 기준을 사용합니다.
- VV 3.2 검증 및 검증 결과를 분석하고 전달합니다.

추가 PA 설명 정보

확인 및 검증 활동에는 검증 및 검증 활동에서 시정 조치를 식별하고 이를 추적하여 종료하는 것이 포함됩니다.

확인 및 검증은 다음과 같은 다양한 관점을 다룹니다.

- 검증은 작업 결과물과 솔루션이 지정된 요구 사항, 즉 "올바르게 구축하고 있는지"를 적절하게 반영하는지 여부를 다룹니다.
- 유효성 검사는 솔루션이 대상 환경에서 의도한 용도, 즉 "올바른 것을 구축하고 있음"을 충족함을 보여줍니다.

확인 및 검증 활동에는 일반적으로 다음과 같은 증분, 반복 또는 동시 프로세스가 포함됩니다.

- 요구 사항으로 시작
- 작업 산출물 및 완성된 솔루션 개발을 계속합니다.
- 운영 및 유지로의 전환으로 마무리

유효성 검사 작업은 다음을 포함한 모든 대상 환경에서 솔루션의 모든 측면에 적용할 수 있습니다.

- 발달
- 테스트
- 작업
- 훈련
- 제조
- 정비
- 지원

검증 활동은 검증과 같은 접근 방식(예: 테스트, 분석, 검사, 데모, 시뮬레이션)을 사용합니다. 일반적으로 최종 사용자 및 기타 영향을 받는 이해 관계자는 프로젝트의 유효성 검사 작업에 참여합니다.

관련 업무 영역

요구 사항 개발 및 관리(RDM)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

Agile 팀은 일반적으로 각 사용자 스토리 또는 요구 사항에 대해 완료의 정의를 정의합니다. 각 사용자 스토리에 대한 완료 정의가 충족될 때까지 작업이 수행됩니다. 제품 소유자의 승인은 정의된 수락 기준을 사용하여 **Sprint** 검토 중에 얻습니다.

Agile 팀은 사용자가 의도한 환경에서 솔루션을 작동하는 방법을 다루기 위해 테스트 및 데모를 고려합니다. 기록된 결과는 검증 및 검증 활동의 상태를 보여주고 분석 기회를 제공합니다.

[Agile 확인 및 검증 활동의 예는 표 VV-1: Example Agile Verification and Validation Activities](#) 를 참조하십시오.

표 VV-1: Agile 확인 및 검증 작업 예

Agile 작업	Example Verification and Validation 활동
코드 리뷰	검증: 코딩 표준 및 단위 테스트 범위에 대한 자체 검토 및 동료 검토를 포함합니다.
수동 또는 자동 테스트	검증: 로직 플로우를 타겟팅 및 확인하고 코드가 요구사항을 충족하는지 테스트하기 위한 기준을 식별합니다.
Sprint 리뷰/데모	검증: 에픽 및 스토리가 고객 기대치를 충족하는지 확인하고 문제 또는 격차를 식별하기 위한 중간 데모를 제공하여 UAT(사용자 수용 테스트) 및 시스템 테스트를 위한 길을 엽니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

안전 요구 사항 및 기록된 안전 목표를 확인하고 검증하기 위해 적절한 기술을 고려하도록 합니다. 다음 사항을 고려하세요.

- 시뮬레이션을 사용한 구성 요소 및 제품 검증
- 지정된 수준의 구조, 데이터 또는 경로 커버리지에 대한 테스트가 필요한 테스트 기술
- 참조 사이트 및 서비스 기록을 포함한 현장 사용 데이터 사용
- 프로토타입 테스트
- 스트레스 테스트
- 가속화된 사용 수명 테스트
- 잠재적 운영 실패 지점에 맞게 조정된 테스트 케이스 및 스크립트
- 높은 안전성 보장 사례를 검증하기 위한 수학적 모델 사용(예: 의료기기 규정을 검증하기 위한 시뮬레이션)

이러한 작업은 다른 확인 및 유효성 검사에 의존하여 제품이 의도된 사용 환경에서 지정된 기능을 수행하고 의도하지 않은 기능이 없음을 입증합니다.

새로운 위험이 발견되거나 알려진 위험이 이전에 평가된 것보다 더 높은 위험 범주로 결정되는 경우 승인 기관에서 위험을 공식적으로 수락했는지 확인합니다.

식별된 위험을 제거할 수 없는 경우 최종 사용자 또는 승인 기관이 수용할 수 있는 것으로 간주되는 수준으로 관련 위험을 줄이십시오.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

확인 및 검증 활동의 모든 측면(예: 환경 설정, 테스트 절차, 테스트 케이스 및 설치 체크리스트)에 보안 고려 사항을 통합합니다. 확인 및 검증 환경과 기술이 정의된 보안 표준을 충족하는지 확인합니다.

확인 및 유효성 검증 활동을 위해 선택해야 하는 보안 작업 제품을 계획합니다. 예를 들어 솔루션 또는 솔루션 구성 요소가 최종 사용자 보안 요구 사항을 얼마나 잘 충족하는지 가장 잘 예측할 수 있는 보안 요구 사항, 디자인 및 프로토타입을 선택합니다.

검증 및 검증 활동(예: 개념 및 탐색 단계)을 조기에 수행하고, 운영 전환 및 폐기를 포함하여 솔루션 수명 주기 전반에 걸쳐 점진적으로 수행합니다. 고려해야 할 확인 및 검증 활동의 유형은 다음과 같습니다.

- 침투 테스트
- 퍼지 테스트
- 보안에 중점을 둔 동료 평가
- 도구 기반 보안 코드 검토
- 정적 코드 분석
- 동적 해석
- 보안 위협 분석 검토
- 시뮬레이션
- 화이트박스, 그레이박스, 블랙박스 테스트
- 태그, 암호화 해시 확인 또는 디지털 서명의 사용 검토

확인 및 유효성 검사 작업 중에 보안 담당자를 포함하여 보안 위협, 위협 및 취약성이 평가되고 보안 요구 사항이 충족되고 있는지 확인합니다. 경영진이 솔루션과 관련된 잔여 보안 위험 및 완화 조치를 수용하도록 합니다. 위험 또는 완화 조치가 수용할 수 없는 것으로 간주되는 경우 설계된 솔루션 및 관련 기술을 재작업해야 합니다.

확인 및 유효성 검사 작업을 수행할 때 전체 보안 테스트 매개 변수를 제어하는 전용 테스트 환경을 고려합니다. 환경은 의도된 운영 환경을 반영해야 하며, 확인 또는 검증 중에 운영 데이터가 사용되는 경우 개인 식별 정보(PII), 개인 건강 정보(PHI) 및 사용자별 암호와 같은 민감한 정보를 제거하거나 삭제합니다. 보안 확인 및 유효성 검사 중에 변경 사항이 발생하면 보안 목적으로 테스트 및 검토된 솔루션을 추적하고 적절한 수준의 구성 제어 아래에 배치합니다. 내부 및 외부 인터페이스 관리 또는 보안 솔루션 및 솔루션 구성 요소의 연결과 솔루션을 통합하는 방법을 고려하여 인터페이스 또는 연결 간의 호환성을 보장합니다.

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

확인 및 검증을 위한 접근 방식과 프로세스는 다음과 같습니다.

- 서비스 운영의 각 단계(예: 준비, 운영 및 모니터링, 유지 보수, 개선, 폐기)
- 서비스 개발 및 설정, 운영 서비스 접근 방식 및 목표를 포함한 서비스 환경에 대한 명확한 설명
- 서비스 시스템 구성 요소 및 프로세스
- 서비스 운영을 파일럿하거나 프로토타입을 만들기 위한 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경
- 서비스 제공 및 운영을 확인하고 검증하는 데 사용되는 다양한 접근 방식, 시스템 및 프로세스

레벨 1

VV 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

검증을 수행하여 요구 사항이 구현되었는지 확인하고 결과를 기록 및 전달합니다.

값

요구 사항 문제를 해결하는 비용을 줄이고 고객 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

수명 주기 전반에 걸친 검증은 요구 사항이 올바르게 구현되고 문제가 조기에 식별되도록 하는 데 도움이 됩니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
선택한 작업 산출물 및 솔루션을 요구 사항에 맞게 검증합니다.	
검증 활동의 결과를 기록하고 전달합니다.	
검증으로 인한 작업 항목을 식별합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
검증 결과	
작업 항목	

VV 1.2

필수 실습 정보

실천 선언문

유효성 검사를 수행하여 솔루션이 대상 환경에서 의도한 대로 작동하고 결과를 기록하고 전달하는지 확인합니다.

값

그 결과가 고객의 기대를 충족하는 올바른 솔루션을 제공할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
라이프사이클 전반에 걸쳐 이해 관계자와 함께 선택한 작업 산출물 및 솔루션을 검증하여 대상 환경에서 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.	
검증 활동의 결과를 분석하고 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
유효성 검사 결과	
해석 결과	

레벨 2

VV 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

확인 및 검증을 위한 구성 요소와 방법을 선택합니다.

값

고객의 기대와 요구를 충족하거나 능가하는 솔루션을 생산합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

확인 및 검증을 위한 작업 산출물을 선택하면 초기에 다음을 수행할 수 있습니다.

- 결함의 식별 및 해결
- 요구 사항 구체화
- 제안된 솔루션이 대상 환경에서 작동하는지 여부를 나타냅니다.
- 제안된 솔루션의 사용 적합성 평가
- 제안된 솔루션이 고객의 요구와 기대를 충족할 것이라는 확신
- 이해관계자 간의 해결책에 대한 이해

확인 및 검증 작업으로 인해 파생된 요구 사항이 발생할 수 있습니다. 파생된 요구 사항이 요구 사항 세트에 포함되어 있는지 확인합니다.

예시 활동

예시 활동

추가 설명

확인 및 검증을 위한 솔루션 구성 요소를 선택합니다.

솔루션의 목표 달성에 대한 기여도에 따라 솔루션 구성 요소를 선택합니다. 각 솔루션 구성 요소에 대해 다음을 결정합니다.

- 확인 및 검증 활동의 범위
- 충족해야 하는 요구 사항
- 사용할 방법 또는 도구

확인 및 유효성 검사할 수 있는 솔루션 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 요구 사항, 설계 및 제약 조건
- **Acquired and developed solutions and related components** (솔루션 및 관련 부품)
- 사용자 인터페이스 또는 연결

예시 활동	추가 설명
	• 사용자 및 운영 매뉴얼 • 교육 자료 • 프로세스 문서화
선택한 각 작업 산출물에서 충족해야 하는 요구 사항을 식별합니다.	선택한 각 작업 제품에 대한 요구 사항을 식별할 때 작업에 대한 요구 사항 관리의 일부로 업데이트된 추적성 매트릭스(또는 기타 요구 사항 추적성 정보)를 참조하십시오.
유효성을 검사할 고객 요구 사항 및 최종 사용자 요구 사항을 결정합니다.	대상 환경에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 테스트 • 작업 • 정비 • 훈련 • 지원 서비스
선택한 각 솔루션에 사용할 확인 및 검증 방법을 정의, 기록 및 업데이트된 상태로 유지합니다.	확인 방법의 예는 다음과 같습니다. • 요구 사항 검사 • 논증 • 부하, 스트레스 및 성능 테스트 • 기능, 인터페이스 또는 연결, 통합 테스트 • 프로토타이핑, 모델링 및 시뮬레이션 검증 방법의 예는 다음과 같습니다. • 최종 사용자와의 검토 • 프로토타입 시연 • 기능 데모 • 조종사 • 최종 사용자 및 기타 영향을 받는 이해 관계자에 의한 솔루션 구성 요소 테스트 Tests of solution components by end users and other affected stakeholders 확인 및 유효성 검사를 위해 고려해야 할 속성에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 질 • 기능 • 유지 관리 • 신뢰도
영향을 받는 이해 관계자와 함께 유효성 검사 선택, 역할, 책임, 제약 조건 및 방법을 검토합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
-----------	-------

Lists of solution components selected for verification and validation(확인 및 검증을 위해 선택된 솔루션 구성 요소 목록)	
---	--

예시 작업 산출물	추가 설명
선택된 각 솔루션 구성 요소에 대한 확인 및 검증 방법 Verification and validation methods for each selected solution component	
확인 및 검증해야 하는 요구 사항 목록	

관련 업무 영역

DAR(Decision Analysis and Resolution) RDM(요구

사항 개발 및 관리)

상황에 따라 다릅니다

발달

컨텍스트 태그:	CMMI-DEV
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 및 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 고품질 제품 및 서비스를 개발합니다.

하드웨어 엔지니어링에 대한 확인 및 검증은 일반적으로 다음을 고려합니다.

- 환경 조건(예: 압력, 온도, 진동, 습도)
- 입력 범위(예: 입력 전력)는 계획된 공칭 28V에 대해 20V에서 32V로 정격화될 수 있습니다
- part-to-part 공차 문제로 인한 변동

하드웨어 검증은 일반적으로 문제가 있는 상호 작용이 의심되는 경우를 제외하고 대부분의 변수를 개별적으로 테스트합니다. 하드웨어 확인 및 검증 방법에는 다음이 포함됩니다.

- 기계 설계의 형태, 적합성 및 기능을 검증하기 위한 모델링
- 열 모델링
- 유지보수성 및 신뢰성 분석
- 타임라인 데모
- 시뮬레이션

소프트웨어 엔지니어링에 대한 확인 및 검증에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

- 시뮬레이션
- 추적성 연구
- 기능 검토 또는 감사
- 물리적 검토 또는 감사
- 동료 평가
- 데모
- 프로토타입
- 공식 검토
- 모듈, 회귀 및 시스템 통합 테스트

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

확인 및 검증을 위해 선택된 서비스 시스템 구성 요소는 다음을 포함해야 합니다.

- 서비스 제공 방식 및 계약에 따라 제공되는 서비스
- 서비스 제공 시스템에 대해 관리되는 변경 사항
- 서비스 요청 접수 및 처리
- 변경 시 서비스 제공 성과의 지속
- 서비스 제공업체가 고객에게 제공할 내용을 설명하는 서비스 계약으로, 다음을 포함합니다.
 - 서비스 수준 및 가용성 목표
 - 프로세스 역할에 따른 서비스 공급자, 고객 및 최종 사용자의 책임
 - 커뮤니케이션 채널 및 피드백 메커니즘

서비스 시스템 구성 요소의 확인 및 검증에 사용되는 방법은 다음과 같습니다.

- 프로토타입
- 조종
- 서비스 제공 워크스루
- 동료 평가
- 사용자 수용 테스트

VV 2.2 버전

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 확인 및 검증을 지원하는 데 필요한 환경을 사용합니다.

값

필요할 때 검증 및 검증 환경이 준비되도록 하여 프로젝트 지연을 최소화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

확인 및 검증 환경에 대한 요구 사항은 다음에 의해 주도됩니다.

- 선택한 솔루션 또는 솔루션 구성 요소 **Selected solution or solution components**
- 작업 결과물의 유형(예: 디자인, 프로토타입, 최종 버전)
- 확인 및 유효성 검사에 사용되는 방법 또는 도구
- 물리적 제약(예: 온도, 압력, 습도) 검증 또는 검증 환경의

요소는 다음과 같습니다.

- 확인 또는 유효성 검사 중인 솔루션 또는 솔루션 구성 요소와 함께 작동하는 테스트 도구
- 임베디드 테스트 장비 또는 소프트웨어
- 시뮬레이션된 하위 시스템 또는 구성 요소 및 해당 인터페이스 또는 연결
- 운영 환경에 대한 인터페이스 또는 연결
- 시설 및 고객 공급 제품
- 최종 사용자 및 운영자
- 시나리오
- 실제 또는 표적화된 물리적 환경(예: 기상 조건, 공간, 진공)

이러한 요구 사항 및 요소를 사용하여 솔루션의 요구 사항에 따라 확인 및 검증 환경을 획득, 개발, 재사용, 수정 또는 얻을 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
확인 및 검증 환경에 대한 요구 사항을 식별합니다.	서비스 제공을 포함하는 솔루션의 경우 서비스 운영 및 제공의 모든 단계에 대한 요구 사항을 식별해야 합니다.
고객이 제공하는 솔루션과 구성 요소를 식별합니다.	이는 일반적으로 고객이 의도한 환경의 일부인 기존 시설 또는 구성 요소를 가지고 있는 경우 검증 환경에서 수행됩니다.
검증 및 검증 리소스, 장비 및 도구를 식별합니다.	재사용 및 수정에 사용할 수 있는 확인 및 검증 리소스를 식별합니다.
개발 또는 획득하고 확인 및 검증 환경을 최신 상태로 유지합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
검증 환경	
검증 환경	

VV 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 확인 및 검증을 위한 절차를 따릅니다.

값

활동 수행에 드는 비용을 절감하고 보다 예측 가능한 성능을 강화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

검증 절차는 작업 제품이 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 유효성 검사 절차는 솔루션 또는 솔루션 구성 요소가 대상 환경에 배치될 때 의도한 용도를 충족하는지 확인합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
확인 및 검증을 위한 작업 산출물 및 활동을 선택하기 위한 기준을 식별합니다.	
확인 및 검증을 위한 절차를 개발하고 업데이트된 상태로 유지합니다.	절차에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 정비 • 테스트 및 평가 시설 구축 및 지원 • 훈련 • 테스트 데이터의 관리 및 허용 가능한 사용
절차에 따라 확인 및 검증을 수행합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
검증 절차	
유효성 검사 절차	
확인 및 검증 결과	

레벨 3

VV 3.1 버전

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 확인 및 검증을 위한 기준을 사용합니다.

값

검증 및 검증 활동이 중요한 요구 사항에 초점을 맞추도록 하여 낭비를 최소화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

확인 및 검증 기준에 대한 출처의 예는 다음과 같습니다.

- 솔루션 또는 솔루션 구성 요소 요구 사항
- 비즈니스 프로세스 설명
- 표준, 규제 및 법적 요구 사항
- 고객 요구 사항
- 고객 수용 기준
- 솔루션 성능
- 계약 및 합의

예시 활동

예시 활동	추가 설명
검증 및 검증 기준을 개발하고 작업이 진행됨에 따라 구체화합니다.	기준에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 테스트 입력 및 출력 사양 • 예상 결과에 대한 설명 • 허용 가능한 결과에 대한 설명 • 서비스 수준 및 예상 결과 목표 • 서비스 목표 및 측정 • 고객 유형 및 기대치

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
검증 기준	

유효성 검사 기준	
-----------	--

VV 3.2

필수 실습 정보

실천 선언문

검증 및 검증 결과를 분석하고 전달합니다.

값

시간이 지남에 따라 확인 및 검증 효율성을 개선합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

검증 및 검증 결과의 분석과 커뮤니케이션은 문제가 이해 관계자와 경영진으로부터 적절한 주의를 받을 수 있도록 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
실제 결과를 예상 결과와 비교합니다.	
검증을 위해 설정된 기준을 충족하지 않는 결과를 식별합니다.	
설정된 검증 기준을 충족하지 않는 결과를 식별합니다.	
설정된 기준을 충족하지 않는 검증 및 검증 결과를 분석하고 시정 조치를 결정합니다.	결과에는 결함, 오류 또는 문제 분석이 포함될 수 있습니다.
확인 및 검증 프로세스에 대한 개선 제안서를 제출합니다.	
분석 결과와 시정 조치를 기록하고 영향을 받는 이해 관계자에게 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
확인 및 검증을 위한 실제와 예상 비교의 결과	

해석 결과	
-------	--

예시 작업 산출물	추가 설명
정정 조치	
개선 제안	

